

数据绘图

续本达

大作业

复习准备

Matplotlib

图片的调整

常用形式

多维元素的
表现

Bessel 函数

更多样例

数据绘图

续本达

清华大学 工程物理系

2025-07-02 清华

- 江门中微子实验 JUNO 的光学模型。
- 考察团队通过 Git 协作，鼓励三个组队。

- 如果有同学希望自定义大作业，请在 7 月 3 日 10 点之前向 <https://git.tsinghua.edu.cn/physics-data/projects/proposal> 仓库发送 merge request ，内容至少包含
 - ① 问题描述和学科背景；
 - ② 预期的目标和评价方式；
 - ③ 时间安排；
 - ④ 大作业项目导师，一名获得过《实验物理的大数据方法》课程 A 以上的学长。

- Matplotlib (Python 绘图)、SciPy (科学计算)

```
apt install python3-matplotlib python3-tk python3-scipy  
apt install x11-apps imagemagick
```

- 配置环境确保图形显示

<https://physics-data.meow.plus/faq/env>

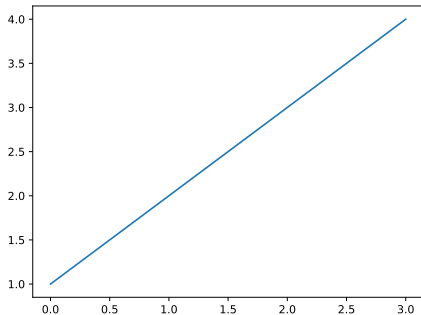
- A plot worths a thousand words. 图是描述科学对象的载体。
 - 撰写论文甚至可理解为“看图说话”：论文的局部目标是用语言和公式把图片解释清楚。
 - 绘制高质量的图，所花精力不比书写几千字少
- Matplotlib
 - 数据画图和可视化工具，风格受 Matlab 影响
 - 参考资料：Scipy Lecture Notes 1.5

X Window System 也被称为“X11”

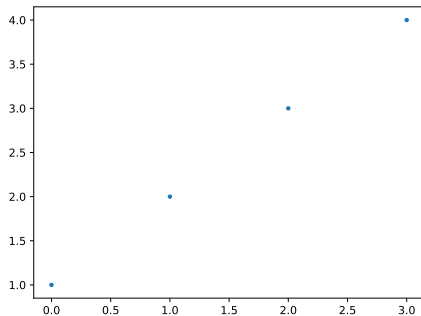
- 图形显示事实上的国际标准
- Server-client 架构
- Server 为显示图形提供服务 (WSLg 用的 FreeRDP=, 或 =VcXsrv)
- Client 连接 X11 server, 请求显示图形 (xeyes, ViTables, Matplotlib)

- 四点连成一条直线

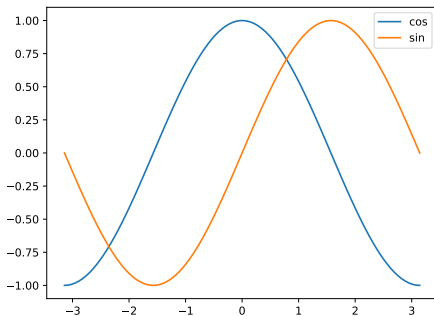
```
from matplotlib import pyplot as plt  
  
plt.plot([1,2,3,4])
```



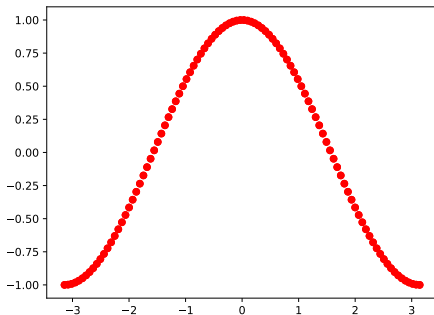
```
plt.plot([1,2,3,4], 'r.')
```



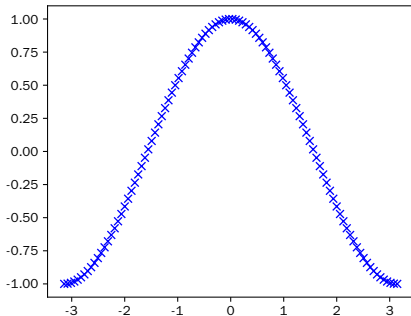
```
import numpy as np
t = np.linspace(-np.pi, np.pi, 100)
C, S = np.cos(t), np.sin(t)
plt.plot(t, C, label="cos")
plt.plot(t, S, label="sin")
plt.legend()
```




```
plt.plot(t, c, "ro") # 改成红色的圆点
```



```
plt.plot(t, c, "bx") # 改成蓝色的 ×
```



大作业

复习准备

Matplotlib

图片的调整

常用形式

多维元素的
表现

Bessel 函数

更多样例

mark	symbol
.	point
,	pixel
o	circle
v	triangle down
^	triangle up
<	triangle left
>	triangle right
1	tri down
2	tri up
3	tri left
4	tri right
8	octagon
s	square

mark	symbol
p	pentagon
P	plus (filled)
*	star marker
h	hexagon1
H	hexagon2
+	plus
x	x
X	x (filled)
D	diamond
d	thin_diamond
	vline
—	hline

线与颜色的形状

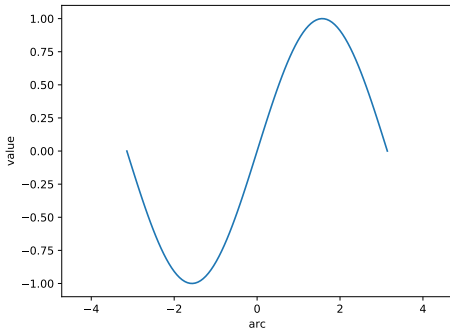
记号	线型
-	solid
- -	dashed
- .	dash-dot
:	dotted

记号	颜色
b	blue
g	green
r	red
c	cyan
m	magenta
y	yellow
k	black
w	white

- 默认的图片，会有各类值得改进之处。
 - 坐标轴取值范围、风格、含义
 - 图片中的标记
 - 字体大小

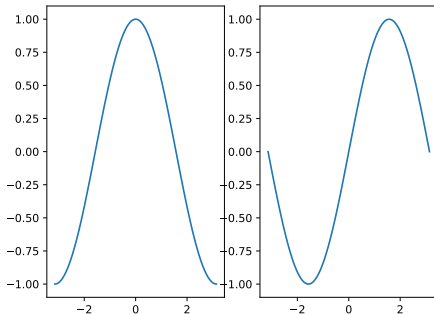
- 显示范围、标注

```
plt.plot(t, S)
plt.xlim(t.min() * 1.5, t.max() * 1.5)
plt.xlabel("arc")
plt.ylabel("value")
```



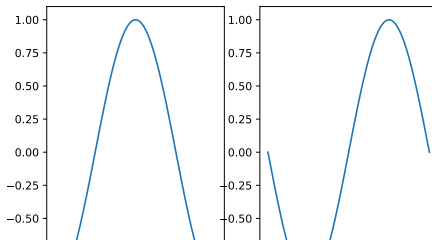
- 并列绘图，调整图的显示范围

```
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(t, C)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(t, S)
```



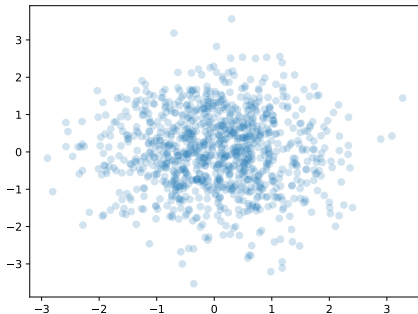
- `suptitle()` 用来给子图添加大标题。

```
plt.clf() # clear figure
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(t, C, 'rH', label="cos")
plt.legend()
plt.ylabel("amplitude")
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(t, S, 'b.', label="sin")
plt.xlabel("t/s")
plt.suptitle(r"$\int \sin(t) \mathrm{d}t = \cos(t)$ waves 波形")
plt.legend()
```

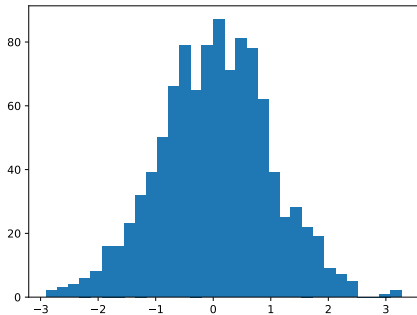



```
n = 1024
X = np.random.normal(0, 1, n)
Y = np.random.normal(0, 1, n)

plt.scatter(X, Y, alpha=0.2)
```



```
plt.hist(X, bins=32)
```



```
import pandas as pd
dep = pd.read_csv("departments.csv", header=None)
plt.hist(list(dep[0]))
```

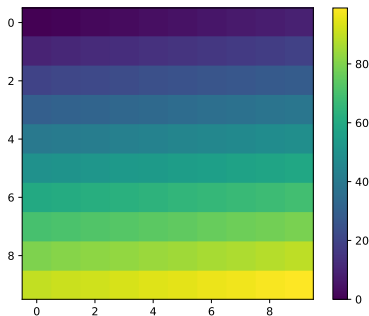
图的横轴间距不太理想。

- 表现简单的三维数据

```
img = np.arange(100).reshape(10, 10)
print(img)
```

```
[[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29]
 [30 31 32 33 34 35 36 37 38 39]
 [40 41 42 43 44 45 46 47 48 49]
 [50 51 52 53 54 55 56 57 58 59]
 [60 61 62 63 64 65 66 67 68 69]
 [70 71 72 73 74 75 76 77 78 79]
 [80 81 82 83 84 85 86 87 88 89]
 [90 91 92 93 94 95 96 97 98 99]]
```

```
plt.imshow(img)  
plt.colorbar()
```



```
from scipy.stats import multivariate_normal

rv = multivariate_normal(mean=(0, 0), cov = ((1,0.5), (0.5,0.5)))
print(rv.pdf((0, 0))) # (x, y) -> f(x, y)

norm_x, norm_y = np.mgrid[-1:1:.01, -1:1:.01]
pos = np.dstack((norm_x, norm_y))
prob_density = rv.pdf(pos)
print(pos.shape, prob_density.shape)
```

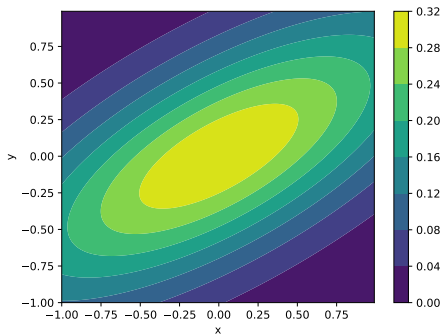
```
0.31830988618379075
(200, 200, 2) (200, 200)
```

- 给 (i, j) 着色为 $f(x, y)$

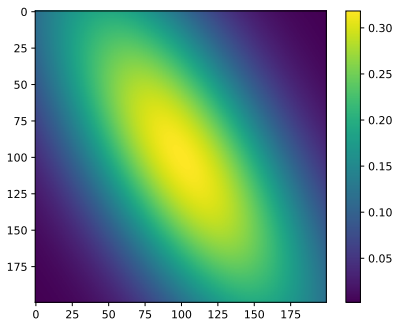
$$(i, j) \rightarrow (x, y) \rightarrow f(x, y)$$

$$\begin{array}{l} \text{pos} \quad (i, j) \rightarrow (x, y) \\ \text{prob_density} \quad (i, j) \rightarrow f(x, y) \end{array}$$

```
plt.contourf(norm_x, norm_y, prob_density)  
plt.colorbar()  
plt.xlabel("x")  
plt.ylabel("y")
```



```
plt.imshow(prob_density)  
plt.colorbar()
```



来自 https://matplotlib.org/stable/gallery/mplot3d/contour3d_3.html#sphx-glr-gallery-mplot3d-contour3d-3-py
例子，用来绘制二维高斯分布

```
from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d

ax = plt.figure().add_subplot(projection='3d')
# Plot the 3D surface
ax.plot_surface(norm_x, norm_y, prob_density,
                 edgecolor='royalblue', lw=0.5, rstride=8, cstride=8,
                 alpha=0.3)

ax.set(xlim=(-1, 1), ylim=(-1, 1), zlim=(0, 0.4),
        xlabel='x', ylabel='y', zlabel='f(x,y)')
plt.show()
```

- FuncAnimation
- 不断画图法

```
from matplotlib.backends.backend_pdf import PdfPages
with PdfPages("normal2d.pdf") as pp:
    for angle in range(0, 720, 5):
        ax.view_init(elev=angle, azim=45, roll=30)
        pp.savefig()
```

```
convert -verbose -delay 50 -density 100 normal2d.pdf normal2d.gif
```

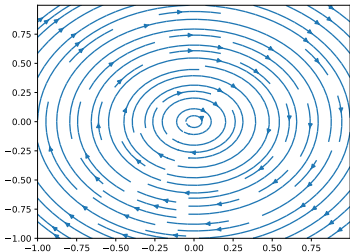
- 相图: (p, q) 的演化图, $p = m\dot{q}$
- 经典谐振子
 - $\dot{p} = -kq$
 - 取 $m = k = 1$ 每个 (p, q) 位置对应

$$(\dot{p}, \dot{q}) = (-q, p)$$

- 表现矢量场

$$(i, j) \rightarrow (p, q) \rightarrow (\dot{p}, \dot{q})$$

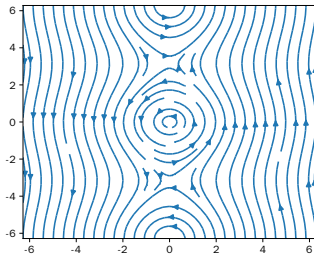
```
P, Q = np.mgrid[-1:1:.002, -1:1:.002]
dP = -Q # \dot{p}
dQ = P # \dot{q}
plt.streamplot(Q, P, dQ, dP)
```



课堂练习：非简谐轻杆单摆的相图

$$mL\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

```
theta, eta = np.mgrid[-2*np.pi:2*np.pi:.005, -2*np.pi:2*np.pi:.005]
dtheta = eta
deta = -np.sin(theta)
plt.streamplot(eta, theta, deta, dtheta)
```

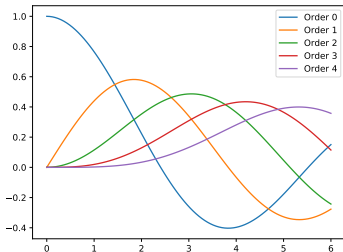


第一类 Bessel 函数

```
from scipy import special

x = np.linspace(0, 6, 100)

y_values = [ special.jv(n, x) for n in range(0, 5) ] # 第一类 Bessel 函数
for i, y in enumerate(y_values):
    plt.plot(x, y, label=f"Order {i}")
plt.legend()
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("values of Bessel function")
```



<https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html>

- 看到需要的图，点进去可查看代码

```
fig1, ax1 = plt.subplots()
ax1.set_title(' 简谐振子的相图 ')
fig = ax1.quiver(P, Q, dP, dQ, units='width')
ax1.set(xlabel="P", ylabel="Q")
qk = ax1.quiverkey(fig, 0.9, 0.9, 2, '相速度', labelpos='E',
                    coordinates='figure')
```

